

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad Ciencias Físico Matemáticas

Tema: PIA Spotify Searcher App

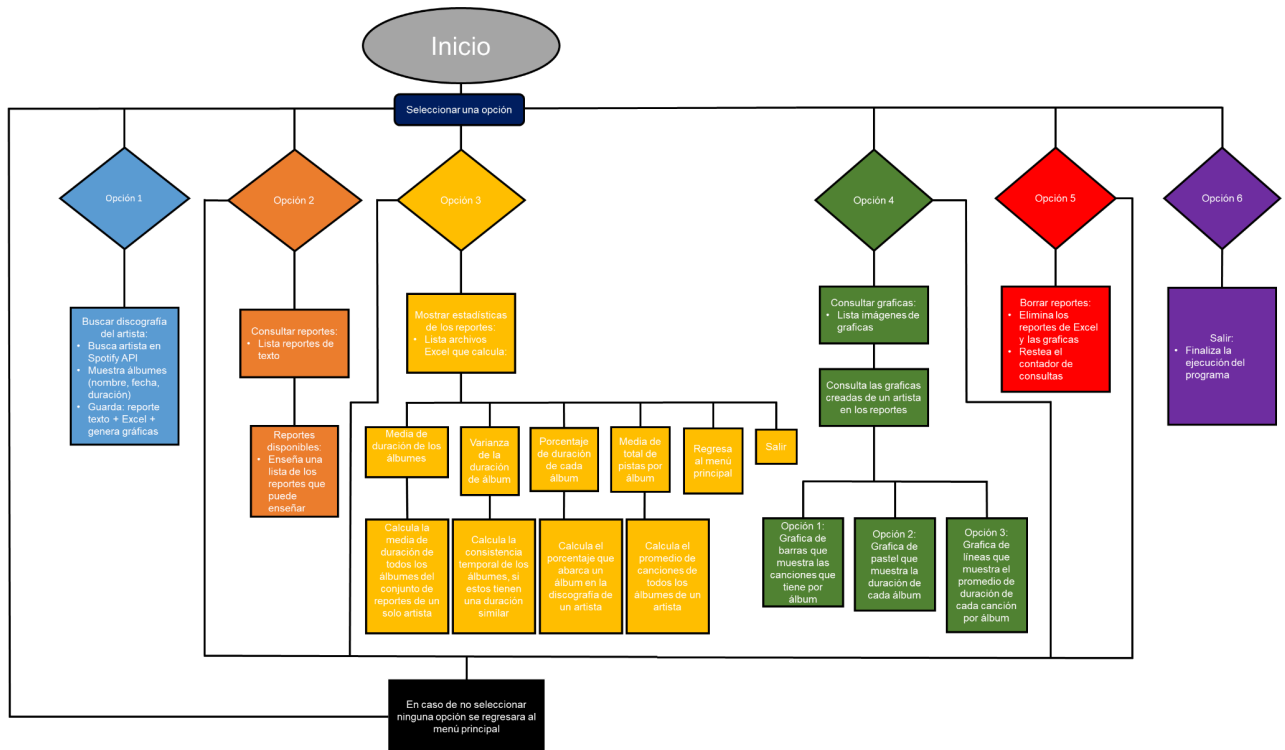
Materia: Programación Básica
Grupo: Y52
Aula: 208
Equipo: #3 Fecha: 6 de mayo de 2026

Alumno: Garcia Martinez Angel Alan <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2095007	Carrera: LCC
Alumno: Hernandez Villarreal Jesus Eduardo <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 1949376	Carrera: LMAD
Alumno: Navarro Águilar Bruno Ángel <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2221537	Carrera: LA
Alumno: Patiño González Erick Ivan <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2208066	Carrera: LMAD
Alumno: Vazquez Alonso Andrik Jared <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2192476	Carrera: LCC
Alumno: Williams Méndez Benjamín Adrián <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 1962198	Carrera: LMAD

ÍNDICE

1. ÍNDICE-----	1
2. DIAGRAMA DE FLUJO-----	2
3. EXPLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO-----	2
4. ESTRUCTURA DE DATOS-----	7
5. MINUTAS DE LAS REUNIONES-----	11
6. VÍNCULOS DE LAS REUNIONES-----	17
7. REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA-----	17
8. CONCLUSIÓN-----	18

DIAGRAMA DE FLUJO



EXPLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación modular en Python capaz de conectarse con la API oficial de Spotify para consultar información relacionada con artistas musicales y sus discografías.

El sistema permite obtener álbumes de un artista, calcular estadísticas relacionadas con la duración y cantidad de canciones, generar reportes en distintos formatos y producir gráficos para visualizar la información obtenida.

El proyecto fue desarrollado utilizando múltiples módulos especializados, permitiendo mantener una arquitectura organizada, escalable y fácil de mantener.

Además, el sistema integra conceptos fundamentales de programación moderna relacionados con:

- Consumo de APIs REST.
- Solicitudes HTTP.
- Manejo de datos JSON.
- Procesamiento estadístico.
- Generación de archivos.

- Visualización gráfica.
- Modularización de software.
- Gestión de archivos y carpetas.

Justificación del proyecto

El desarrollo de este proyecto permite comprender cómo las aplicaciones modernas intercambian información mediante servicios web.

Además, fortalece habilidades técnicas relacionadas con:

- Programación orientada a módulos.
- Manejo de APIs REST.
- Comunicación cliente-servidor.
- Procesamiento de datos JSON.
- Seguridad y autenticación.
- Organización estructurada de proyectos.

La implementación práctica de estos conceptos facilita la comprensión del funcionamiento interno de múltiples plataformas digitales utilizadas actualmente.

Asimismo, el proyecto representa una introducción al desarrollo de aplicaciones conectadas a servicios externos en tiempo real.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación en Python capaz de conectarse con la API de Spotify para consultar discografías de artistas, procesar información estadística y generar reportes y gráficas automáticamente.

Objetivos específicos

- Implementar autenticación mediante Spotify Developers.
- Utilizar solicitudes HTTP tipo POST y GET.
- Obtener información de artistas y álbumes.
- Procesar respuestas JSON.
- Generar archivos TXT y Excel.
- Calcular estadísticas musicales.
- Generar gráficas automáticas.
- Organizar el sistema mediante módulos.

Funcionamiento general del sistema

El sistema funciona mediante un menú interactivo que permite al usuario seleccionar distintas operaciones relacionadas con la información musical consultada.

El menú principal contiene las siguientes opciones:

Opción	Función
1	Buscar discografía de artistas
2	Consultar reportes
3	Mostrar estadísticas
4	Consultar gráficas
5	Borrar reportes
6	Salir

Cada una de estas opciones activa diferentes módulos internos del sistema.

Proceso de autenticación

Para acceder a la API de Spotify, el sistema requiere autenticarse mediante credenciales oficiales de desarrollador.

Las credenciales utilizadas son:

CLIENT_ID

CLIENT_SECRET

Estas credenciales son combinadas y posteriormente codificadas utilizando Base64.

Posteriormente, el programa realiza una petición HTTP tipo POST hacia el servidor de autenticación de Spotify.

Si la autenticación es válida, el servidor devuelve un token temporal de acceso.

Este token funciona como autorización para realizar futuras consultas dentro de la API.

Consulta de información musical

Una vez obtenido el token, el sistema realiza una búsqueda del artista ingresado por el usuario.

El proceso de consulta se divide en varias etapas:

1. Búsqueda del artista

Se consulta el nombre del artista utilizando el endpoint de búsqueda de Spotify.

Posteriormente, se obtiene el ID único del artista.

2. Obtención de álbumes

Utilizando el ID del artista, el sistema realiza una segunda consulta para obtener su discografía.

La información obtenida incluye:

- Nombre del álbum.
- Fecha de lanzamiento.
- Número de canciones.
- ID del álbum.

3. Obtención de duración

Por cada álbum encontrado, el sistema realiza una nueva consulta hacia la API para obtener todas las canciones del álbum.

Posteriormente, se suman las duraciones individuales de cada pista para calcular la duración total del álbum.

La duración se almacena en milisegundos.

Procesamiento de la información

Toda la información obtenida desde la API es procesada mediante estructuras iterativas y diccionarios.

El sistema filtra únicamente los datos relevantes para el proyecto y los organiza en listas de diccionarios.

Esta estructura facilita:

- Acceso rápido a la información.
- Manipulación de datos.
- Generación de reportes.
- Aplicación de cálculos estadísticos.

Generación de Reportes

El sistema genera automáticamente dos tipos de reportes:

Reportes TXT

Los reportes en texto contienen información legible sobre cada álbum consultado.

Incluyen:

- Nombre.
- ID.

- Fecha.
- Cantidad de canciones.
- Duración.

Reportes Excel

La información también se almacena en archivos Excel utilizando la librería openpyxl.

Los archivos Excel permiten:

- Organizar información tabular.
- Aplicar cálculos estadísticos.
- Facilitar análisis posteriores.

Cálculos Estadísticos

El sistema incorpora funciones estadísticas utilizando la librería statistics.

Los cálculos disponibles son:

Cálculo	Descripción
Medía de duración	Promedio de duración de álbumes
Varianza	Variación entre duraciones
Porcentaje	Participación de cada álbum
Media de pistas	Promedio de canciones

Generación de gráficas

El sistema genera automáticamente tres tipos de gráficas utilizando matplotlib.

1. Gráfica de barras

Representa la cantidad de canciones por álbum.

2. Gráfica de pastel

Representa el porcentaje de duración de cada álbum dentro de la discografía.

3. Gráfica de línea

Representa el promedio de duración de canciones por álbum.

Las gráficas son almacenadas automáticamente en formato PNG.

Gestión de archivos

El programa crea automáticamente las carpetas necesarias para organizar la información generada.

Las carpetas utilizadas son:

Carpeta	Función
reportes_api	Archivos TXT
Reportes_excel	Archivos Excel
Gráficas	Imágenes generadas

Además, el sistema incluye funciones para eliminar automáticamente todos los reportes generados.

Arquitectura Modular

Módulo	Función
main	Control principal
Api	Comunicación con Spotify
Almacenamiento	Manejo de Archivos
Cálculos	Procesamiento estadístico
Gráficas	Generación de visualizaciones

ESTRUCTURA DE DATOS

Información obtenida desde la API

La API de Spotify devuelve grandes cantidades de información técnica relacionada con los artistas encontrados.

Entre los datos disponibles se encuentran:

- Nombre del artista.
- Popularidad.
- Géneros musicales.
- Número de seguidores.
- URI.
- Imágenes.
- Países disponibles.
- Tipo de contenido.
- ID único.

Debido a que la API entrega información extensa, fue necesario seleccionar únicamente los atributos más relevantes para los objetivos del proyecto.

Selección de información

Para simplificar el sistema y facilitar el procesamiento, se decidió trabajar únicamente con tres elementos principales:

Dato	Descripción
Nombre	Nombre artístico visible
ID	Identificador único de Spotify
Tipo	Categoría del elemento

Estos atributos permiten identificar correctamente cada artista sin necesidad de manejar datos innecesarios.

Formato JSON recibido

Spotify utiliza JSON como formato de intercambio de datos.

JSON organiza la información mediante claves y valores, permitiendo representar estructuras complejas de forma ordenada.

Ejemplo simplificado:

```
{
  "artists": {
    "items": [
      {
        "name": "Shakira",
        "id": "0EmeFodog0BfCgMzAIvKQp",
        "type": "artists"
      }
    ]
  }
}
```

Interpretación del JSON

El programa analiza el JSON recibido accediendo a sus distintos niveles internos.

La ruta utilizada para acceder a los artistas es:

```
data["artists"]["items"]
```

Esta instrucción permite acceder directamente a la lista que contiene los artistas encontrados.

Procesamiento de información

El programa utiliza un ciclo for para recorrer cada artista obtenido desde la API.

Durante cada iteración, se extraen únicamente los atributos necesarios.

Código implementado:

```
for item in data["artists"]["items"]:
    artistas.append({
        "nombre": item["name"],
        "id": item["id"],
        "tipo": item["type"]
    })
```

Cálculo de duración

La duración total de cada álbum se obtiene sumando la duración individual de cada pista.

Ejemplo:

```
duracion += pista["duration_ms"]
```

Información almacenada en excel

Los archivos Excel contienen las siguientes columnas:

Columna	Información
Nombre	Nombre del álbum
ID	ID único
Fecha	Fecha de lanzamiento
Canciones	Total de pistas
Duración	Duración Total

Estructura interna utilizada

Los datos finales son almacenados dentro de una lista de diccionarios.

Ejemplo:

```
[  
  {  
    "nombre": "Shakira",  
    "id": "0EmeFodog0BfCgMzAIvKQp",  
    "tipo": "artist"  
  }  
]
```

Cada diccionario representa un artista individual.

Ventajas de la estructura implementada

La estructura seleccionada ofrece múltiples ventajas técnicas:

Organización

Permite mantener la información claramente separada y clasificada.

Escalabilidad

Facilita agregar nuevos atributos en futuras versiones del sistema.

Facilidad de acceso

Los datos pueden recuperarse rápidamente utilizando claves específicas.

Compatibilidad

La estructura puede integrarse fácilmente con interfaces gráficas, bases de datos o archivos externos.

Simplicidad

Reduce la complejidad y facilita la comprensión del código.

MINUTAS DE LAS REUNIONES

Reunión 1

Minuta de la reunión de trabajo	Planificación del proyecto - Buscador de discografía con API Spotify	
Fecha	16 de Abril de 2026	
Hora	11:32 PM	
Asistentes	Ángel Alan García Martínez, Andrik Jared Vazquez Alonso, Bruno Ángel Navarro Aguilar, Jesus Eduardo Hernandez Villarreal, Benjamin Adrian Williams Mendez, Erick Ivan Patino Gonzalez	
Objetivo de la reunión	Asignar tareas para la creación del módulo de consulta a una API	
Nombre	Actividad	Fecha compromiso
Andrik Jared Vazquez Alonso	Configuración de credenciales en Spotify Dashboard y entorno de autenticación.	17 de Abril
Benjamin Adrian Williams Mendez	Implementación del módulo de búsqueda por artista y extracción de Top Tracks.	18 de Abril

Jesus Eduardo Hernandez Villarreal	Estructuración de JSON y cómo utilizar los datos que devuelve la API	19 de Abril
Bruno Ángel Navarro Aguilar	Pruebas de validación de datos con artistas de diferentes géneros musicales.	20 de Abril
Ángel Alan García Martínez	Definir las medidas estadísticas que se utilizarán en las gráficas y se podrán consultar en el proyecto	18 de abril
Erick Ivan Patino Gonzalez	Implementar el script principal donde se realizarán las búsquedas	19 de abril
Otros asuntos	Investigación de librerías para visualización de gráficos	
Fecha y hora de la próxima reunión	30 Abril de 2026 - 11:00 PM	

Reunión 2

Minuta de la reunión de trabajo	Tarea 2- Reestructuración de integrantes y reasignación de tareas
Fecha	30 de Abril del 2026
Hora	11:00 PM

Asistentes	Ángel Alan García Martínez, Andrik Jared Vázquez Alonso, Bruno Ángel Navarro Aguilar, Jesus Eduardo Hernandez Villarreal, Benjamín Adrián Williams Méndez.		
Objetivo de la reunión	Desarrollo de consulta de API		
Acuerdos			
	Nombre	Actividad	Fecha compromiso
	Ángel Alan García Martínez	Acomodar el proyecto y los scripts en sus respectivas carpetas	01 de mayo
	Andrik Jared Vázquez Alonso	Implementación de las consultas tipo GET	01 de mayo
	Bruno Ángel Navarro Aguilar	Cumplimiento de las credenciales que piden los protocolos de seguridad de la API	01 de mayo
	Jesus Eduardo Hernandez Villarreal.	Almacenamiento de los datos devueltos en estructuras correspondientes	01 de mayo
Otros asuntos	Se tomó la decisión de trabajar las partes de los compañeros: BENJAMIN ADRIAN WILLIAMS MENDEZ, ERICK IVAN PATINO GONZALEZ , dada su demora al responder sus llamados		
Fecha y hora de la próxima reunión	01 de Mayo del 2026		

Reunión 3

Minuta de la reunión de trabajo	Tarea 3- Reporte de avances del módulo de consulta		
Fecha	01 de Mayo del 2026		
Hora	12:00 PM		
Asistentes	Ángel Alan García Martínez, Andrik Jared Vázquez Alonso, Bruno Ángel Navarro Aguilar, Jesus Eduardo Hernandez Villarreal.		
Objetivo de la reunión	Desarrollo de Api, módulos, graficas y diagramas.		
Acuerdos			
	Nombre	Actividad	Fecha compromiso
	Ángel Alan García Martínez	Conexión y Seguridad	02 de mayo
	Andrik Jared Vázquez Alonso	Generación de Reportes	02 de mayo
	Bruno Ángel Navarro Aguilar	Procesamiento y Limpieza	02 de mayo
	Jesus Eduardo Hernandez Villarreal.	Interfaz y Flujo de Usuario	02 de mayo

Otros asuntos	Se tomó la decisión de trabajar las partes de los compañeros: BENJAMIN ADRIAN WILLIAMS MENDEZ, ERICK IVAN PATINO GONZALEZ , dada su demora al responder sus llamado
Fecha y hora de la próxima reunión	01 de Mayo del 2026

Reunión 4

Minuta de la reunión de trabajo	Tarea 4- Funcionalidad de la aplicación
Fecha	03 de Mayo del 2026
Hora	12:00 PM
Asistentes	Ángel Alan García Martínez, Andrik Jared Vázquez Alonso, Bruno Ángel Navarro Aguilar, Jesus Eduardo Hernandez Villarreal.
Objetivo de la reunión	Hacer los ajustes finales para el total funcionamiento de la aplicación.

Acuerdos			
	Nombre	Actividad	Fecha compromiso
	Ángel Alan García Martínez	Implementar el módulo de estadísticas	03 de mayo
	Andrik Jared Vázquez Alonso	Darle formato al menú y mejorar la redacción del código	03 de mayo
	Bruno Ángel Navarro Aguilar	Escribir la documentación del proyecto	03 de mayo
	Jesus Eduardo Hernandez Villarreal.	Reunir los archivos de vídeos y minutas de trabajo	03 de mayo
Otros asuntos	Se tomó la decisión de trabajar las partes de los compañeros: BENJAMIN ADRIAN WILLIAMS MENDEZ, ERICK IVAN PATINO GONZALEZ , dada su demora al responder sus llamado		
Fecha y hora de la próxima reunión	03 de Mayo del 2026		

VÍNCULOS DE LAS REUNIONES

Reunión	Enlace
Reunión 1	Reunión en Equipo 3-20260415 230217-Grabación de la reunión.mp4
Reunión 2	Resumen: Llamada con ANDRIK JARED VAZQUEZ ALONSO y 2 personas másviernes, 1 de mayo Reunión Microsoft Teams
Reunión 3	Resumen: Llamada con ANDRIK JARED VAZQUEZ ALONSO y 2 personas másviernes, 1 de mayo Reunión Microsoft Teams
Reunión 4	(Debido a los problemas de almacenamiento con la aplicación Microsoft Teams, el vínculo a la reunión no se pudo generar, pero el vídeo está disponible en la carpeta "videos de reuniones teams")

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA

Requerimientos de Software

Requisito	Descripción
Python 3.10 o superior	Lenguaje principal
Requests	Solicitudes HTTP
Openpyxl	Manejo de Excel
Matplotlib	Generación de gráficas
Pillow	Visualización de imágenes
Statistics	Cálculos estadísticos
Conexión a internet	Acceso a Spotify

Requerimientos de Hardware

Componente	Requerimiento mínimo
Procesador	Dual Core
Memoria RAM	4 GB
Espacio de disco	500 MB libres
Conexión de red	Acceso estable a internet

Dependencias utilizadas

La principal dependencia utilizada es la librería requests.

Instalación:

```
pip install requests
```

Esta librería permite enviar solicitudes HTTP y recibir respuestas desde servidores externos.

Configuración necesaria

Para ejecutar correctamente el sistema es necesario crear una aplicación dentro de Spotify Developers.

Posteriormente, el usuario deberá obtener:

- CLIENT_ID
- CLIENT_SECRET

Estas credenciales deben colocarse dentro del código para permitir la autenticación.

Ejecución del programa

El programa puede ejecutarse desde terminal utilizando:

```
python main.py
```

Una vez iniciado, el sistema solicitará el nombre del artista que se desea consultar.

Posteriormente, se realizará automáticamente la conexión con Spotify y se mostrarán los resultados encontrados.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar múltiples conceptos fundamentales relacionados con el desarrollo moderno de software.

Entre los conocimientos implementados destacan:

- Consumo de APIs REST.
- Comunicación HTTP.
- Procesamiento de datos JSON.
- Autenticación segura.
- Modularización de proyectos.
- Organización estructurada de información.

Asimismo, el proyecto permitió comprender cómo aplicaciones reales interactúan con servicios externos mediante internet.

La implementación de una estructura modular facilitó la organización interna del sistema y permitió desarrollar un código más limpio, mantenible y escalable.

Finalmente, el proyecto representa una base sólida para futuras mejoras, como integración con interfaces gráficas, almacenamiento en bases de datos o ampliación de funcionalidades relacionadas con Spotify.